TEMA 12 · Hospitalización a domicilio y telemedicina. Metodología cuantitativa y bioestadística

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Hospitalización a domicilio, seguimiento telefónico, telemedicina e indicadores · Bloque B: Diseños, muestreo, variables, sesgos, estadística descriptiva e inferencial, revisiones, metaanálisis y protección de datos en investigación

A1. Concepto de Hospitalización a Domicilio (HAD)

- Modalidad de **Atención Especializada** que presta en el domicilio cuidados **de nivel hospitalario**, con igual complejidad, intensidad y calidad: **principio de equivalencia asistencial**.
- Para **procesos agudos o reagudizaciones** en pacientes **clínicamente estables** (a diferencia de la atención domiciliaria de AP, crónica y preventiva).
- Características: **episodio de 7-14 días**, criterios estrictos, participación del paciente y cuidador y **dependencia del hospital**.
- Historia: España desde finales de los 80; en los 90, oncología y paliativos; después agudos, postoperatorios y pediatría. La COVID-19 la impulsó.
- En el SMS: dependencia funcional de los hospitales de cada Área; la enfermería es el **"eje vertebrador"**. Ventajas: libera camas, **menos infecciones nosocomiales**, eficiencia y equidad en zonas rurales.

A2. Marco legal

Norma	Papel en la HAD
Ley 14/1986, Ley 16/2003, RD 1030/2006	Modalidad asistencial incluida en la cartera hospitalaria
Ley 41/2002	**Consentimiento informado específico**: responsabilidades del cuidador, circuitos de urgencia y canales de comunicación
RD 1093/2010	La atención domiciliaria y **telemática** se registra con el mismo rigor y tiene la misma validez
RGPD y LO 3/2018	"**Categorías especiales de datos**" (ya no "nivel alto"): cifrado, doble factor
Ley 34/2002 (LSSI)	Servicios de la sociedad de la información (apps, correo): identificación del profesional
Ley 4/1994 y Decreto 148/2002	Marco del sistema y estructura del SMS

TRAMPAS DE EXAMEN

! Una llamada o videoconsulta **no registrada** "legalmente no existió".

A3. Modelos organizativos y cartera

Modelo	Claves
Evitación del ingreso (directo)	Desde urgencias, consultas o AP, sin ocupar cama; ideal en el **anciano frágil** (evita delirium y deterioro funcional)
Alta precoz	Tras superar la fase aguda en planta; **reduce la estancia media**
Mixto	El más implantado en el **SMS**

- Equipo: cada enfermera lleva **10-15 pacientes** y hace **6-8 visitas al día**; un médico por cada 2-3 enfermeras. Apoyo de **farmacia hospitalaria** (estabilidad de mezclas, NPT; la medicación es de **dispensación hospitalaria**), **trabajo social** (cuidador), fisioterapia y logopedia.
- Servicio **transversal** (atiende a todos los servicios). Cartera: **OPAT** (antibioterapia parenteral, lo más frecuente: endocarditis, osteomielitis, ITU complicada), cirugía (heridas, **VAC**, drenajes), IC (diuréticos IV), EPOC, nutrición enteral y parenteral, transfusiones, HAD pediátrica.

A4. Selección de pacientes

Inclusión	Exclusión
Estabilidad hemodinámica y respiratoria	Inestabilidad o necesidad de monitorización continua
Diagnóstico definido y plan claro	Pruebas frecuentes o diagnóstico incierto (p. ej., **fiebre de origen desconocido en estudio**)
Cuidador disponible y capaz (o paciente autónomo)	Sin cuidador en dependientes, **claudicación** o cuidador incapaz
Vivienda habitable, suministros y teléfono	Vivienda insalubre o inaccesible
Dentro del área de cobertura	Riesgo social grave (maltrato, adicciones)
Consentimiento informado	**Negativa del paciente** (exclusión absoluta)

- Proceso: identificación (urgencias o planta) → valoración médica → valoración enfermera y social (si hay dudas, **visita domiciliaria previa**) → decisión, información y consentimiento.

A5. Enfermería en HAD

- Valoración integral en **5 dimensiones**: clínica, funcional (Barthel, Lawton), sintomática, psicológica/social y del entorno, con especial atención al **cuidador** (Zarit si hay sobrecarga).
- Técnicas: medicación parenteral, PICC, reservorios, VAC, drenajes, ostomías, nutrición, oxigenoterapia, transfusiones.
- **Educación** con la técnica **"teach-back"** (el cuidador repite la instrucción con sus palabras) y signos de alarma.
- Coordinación con la unidad, farmacia, especialistas, **Atención Primaria** (obligatoria para el alta) y servicios sociales. Detectar cuándo la casa deja de ser segura y gestionar el reingreso.

A6. Seguimiento telefónico y telemedicina

- **Seguimiento telefónico**: intervención **planificada, periódica y protocolizada**, nunca informal. Pasos: planificar la frecuencia, revisar la historia, **identificar al profesional y verificar la identidad del interlocutor**, preguntas abiertas y luego cerradas, valorar los **elementos paraverbales** (fatiga al hablar = disnea), decidir (mantener, ajustar, visita extra o urgencia), comprobar la comprensión (teach-back) y **registrar**.
- **Telemedicina sincrónica** (en tiempo real: videoconsulta) y **asincrónica** (en diferido: fotos o datos que se revisan después).
- **Telemonitorización**: TA, FC, $SatO_2$, glucemia, temperatura, **peso** (clave en IC: +2 kg en 3 días sugiere retención). Alertas con **umbrales individualizados** para evitar la fatiga por alarmas. Los datos deben volcarse en la HCE (Selene/OMI): **interoperabilidad**. Esquema Nacional de Seguridad.
- Competencias: manejo tecnológico, interpretación de **tendencias**, comunicación digital, **alfabetización digital** del paciente (si no sabe usar el dispositivo, el dato no es fiable) y equidad (brecha digital).

A7. Indicadores, retos y futuro

Donabedian en HAD	Ejemplos
Estructura	Ratios, formación, equipos portátiles, vehículos, integración con la HCE, protocolos
Proceso	Actividad, **estancia media**, calidad documental, tiempo de respuesta a alertas
Resultado	Mortalidad, eventos adversos, **reingresos a 30 días** (el indicador estrella), conservación del **Barthel**, coste por episodio

- Mejora continua: sesiones clínicas, **benchmarking**, formación y opinión del paciente.

- Retos: heterogeneidad, **brecha digital**, interoperabilidad y sostenibilidad profesional. Futuro: camas virtuales, **"hospital líquido"**, *wearables* e **IA** como **apoyo** (análisis predictivo, triaje, visión artificial de heridas), nunca como sustituta.

BLOQUE B · Metodología cuantitativa y bioestadística

B1. Proceso cuantitativo y diseños

- Paradigma **positivista**, **deductivo**: idea → revisión bibliográfica y marco teórico → **hipótesis** → diseño → recogida de datos → análisis → informe. La hipótesis va **antes** de recoger los datos.
- Diseños: descriptivos (series de casos, transversales), analíticos (**cohortes**: desde la exposición, prospectivo; **casos y controles**: desde la enfermedad, retrospectivo, de elección en enfermedades raras) y experimentales (**ECA**).
- **SIGN** usa números (evidencia) y letras (recomendación); **GRADE**, términos cualitativos (alta-muy baja; fuerte-débil).

B2. Población, muestreo y variables

- **Muestreo probabilístico**: aleatorio simple (censo completo), **sistemático** (k = N/n y arranque al azar entre 1 y k), **estratificado** (estratos homogéneos; afijación **simple**, **proporcional** u **óptima de Neyman**, según la varianza) y **por conglomerados** (hospitales, escuelas). **No probabilístico**: conveniencia, cuotas y **bola de nieve** (poblaciones ocultas).
- **Variable independiente** (causa, intervención: el apósito) y **dependiente** (efecto: la curación).

Tipo	Ejemplos
Cualitativa **nominal**	Grupo sanguíneo, sexo, estado civil
Cualitativa **ordinal**	Estadio TNM, EVA, grado de UPP
Cuantitativa **discreta**	Número de hijos, de gestaciones, pulsaciones
Cuantitativa **continua**	Creatinina, IMC, peso, edad

- **Escala de intervalo**: el cero es **arbitrario** (temperatura en °C). **Escala de razón**: **cero absoluto** (peso, edad, TA).

B3. Errores y sesgos

- **Error aleatorio**: se reduce aumentando la muestra. **Sesgo**: sistemático; **aumentar la muestra no lo corrige**.

Tipo	Ejemplos	Control
Selección	Neyman (prevalencia), voluntariado	Criterios claros, muestreo probabilístico, aleatorización
Información	**Hawthorne** (el paciente se sabe observado), **Rosenthal** (expectativas del investigador), recuerdo	Instrumentos validados, cuadernos de recogida, **cegamiento**
Confusión	Café y cáncer de pulmón (el tabaco confunde)	Restricción, emparejamiento, **aleatorización**; estratificación, multivariante

- **Factor de confusión**: factor de riesgo del desenlace, asociado a la exposición y **no intermedio** en la cadena causal. La **modificación de efecto** (interacción) no es un error: es un hallazgo que hay que describir.

B4. Estadística descriptiva e inferencial

- **Media** (sensible a extremos), **mediana** (para datos asimétricos, como la estancia), moda. Dispersión: varianza, desviación típica, **rango intercuartílico** (con la mediana). Gráficos: **boxplot**, **histograma** (cuantitativas) y barras o sectores (cualitativas).

- **Distribución normal (Gauss)**: simétrica; **media = mediana = moda**; se define por la **media (μ)** y la **desviación típica (σ)**.
- **Intervalo de confianza (95%)**: más estrecho = más precisión (muestra mayor). **No significativo** si incluye el **0** (diferencia de medias) o el **1** (RR, OR).
- **H0** (no diferencia) frente a **H1**. **Valor p**: probabilidad de obtener esos datos si H0 fuera cierta; si **p < 0,05** se rechaza H0. Una p muy pequeña **no implica relevancia clínica**.
- **Paramétricas** (normalidad + **homocedasticidad**): t de Student, ANOVA, Pearson. **No paramétricas**: U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Spearman, chi-cuadrado (frecuentes en enfermería por las variables ordinales).
- **Pruebas diagnósticas**: S = VP/(VP+FN); E = VN/(VN+FP); **VPP = VP/(VP+FP)**; **VPN = VN/(VN+FN)**. Si sube la prevalencia, **sube el VPP y baja el VPN**.

B5. Revisiones sistemáticas y metaanálisis

- **Revisión sistemática**: pregunta concreta (PICO), protocolo explícito y reproducible; bases como MEDLINE, **Embase** (farmacología), PsycINFO, Cochrane y CINAHL. **PRISMA 2020**: **27 ítems en 7 secciones**; PRISMA-ScR para revisiones panorámicas.
- Riesgo de sesgo: **CASPe**, **RoB 2** (Cochrane) y **escala de Jadad** (ECA; **0-5 puntos**: aleatorización, cegamiento y pérdidas; **≤ 2 = baja calidad**, ≥ 3 aceptable).
- Tesauros: **MeSH** (NLM, PubMed) y **DeCS** (BIREME, trilingüe; LILACS, IBECS, BVS).
- **Metaanálisis**: síntesis estadística (no siempre es posible; una revisión sistemática puede no tenerlo). **Forest plot**: cuadrado proporcional al peso, IC del 95%, línea de nulidad (0 o 1) y **diamante** global.
- **Heterogeneidad**: chi-cuadrado e **índice I² de Higgins**. Baja → **efectos fijos**; moderada o alta (según el manual, **> 35%**) → **efectos aleatorios** (más conservador, IC más ancho).
- **Funnel plot**: simétrico si no hay sesgo; un "mordisco" en la base indica **sesgo de publicación**.

B6. Herramientas digitales, ética e informe final

- **REDCap**: captura electrónica de datos y cuadernos electrónicos (eCRF); modelo OMOP CDM. Análisis con **SPSS**; gestores bibliográficos Mendeley, Zotero y EndNote (estilos Vancouver y APA).
- **Ley 14/2007, de Investigación Biomédica**: consentimiento **expreso y por escrito** (art. 13; nunca verbal); responsabilidad **solidaria** de investigador, centro y promotor (art. 18); análisis genéticos con límites; **biobancos** con autorización previa, **gratuidad** de la donación e inscripción en el **Registro Nacional de Biobancos (ISCIII)**; Comités de Ética de la Investigación y **Comité de Bioética de España**.
- **AEPD**: inspecciona y sanciona en protección de datos. **D. A. 17.ª de la LOPDGDD**: permite usar datos de salud en investigación **sin nuevo consentimiento** con **seudonimización o anonimización**, sin posibilidad de reidentificación y con **separación de roles** (quien investiga no debe atender al paciente).
- **Informe final IMRyD**: **Introducción** (en embudo, hasta la laguna de conocimiento y los objetivos), **Métodos** (diseño, muestreo, criterios, CEIm), **Resultados** (IC 95%, p, I^2) y **Discusión** (comparación, limitaciones y conclusiones prudentes).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Temperatura en °C = escala de **intervalo**, no de razón.
! Elegir a los 20 primeros que llegan a urgencias = muestreo **por conveniencia**.
! I^2 del 75% → **efectos aleatorios**.
! El consentimiento en investigación biomédica (Ley 14/2007) es **siempre escrito**.